

課程學習成果

高雄市立三民高中 113 學年度第一學期 (高一)

課程名稱：物理 XR 數位共學課程電流磁效應

授課教師：趙晉鴻 老師

學生：1 年 8 班 02 號 李潛恆

一、主題說明：

這次的 XR 數位共學課程電流磁效應課程是與其他三所高中聯合舉辦的利用 VR 來模擬電流磁效應的實驗。

實驗中遇到的困難有要適應 VR 眼鏡帶來的不適感和操縱 VR 手柄的方式，在教學中也漸漸的熟悉了 VR 的操縱和不適感。

二、目錄：

一、主題說明	P. 1
二、目錄	P. 1
三、學習心得與反思	P. 1~2
四、小組工作分配表	P. 3
五、歷程記錄（一）：課程筆記選錄	P. 4~ P. 5
六、歷程記錄（二）：相關照片	P. 5~ P. 6

三、學習心得與反思

● 適應 VR 與操縱 VR

第一次接觸 VR 會讓新手產生空間感錯亂或手眼協調不佳或暈眩等現象，所以老師讓我們試著適應 VR 帶來的不適感並且告訴我們怎樣能減緩 VR 帶來的暈眩感。其次就是上手操縱 VR，VR 有特定的空間才能有反應，所以可以看到大家坐在原位手舞足蹈的樣子，經過一段時間的練習後大家也漸漸的上手了。

● 用 VR 做電磁學效應

以往學習電磁學時，總覺得電場、磁場只是紙上談兵，方程式雖然精妙，卻難以真實體會其作用。而在 VR 環境中可以親自接電線觀看用多少的電流會產生多大的磁場。這種沉浸式學習讓我對電磁學效應產生了更深層的理解，也讓我體會到學習不僅僅是接受知識，更是讓自己成為知識的一部分。

● VR 課程中遇到的困境

首先要吐槽的就是手柄的靈敏度，只要移動到某處就給你卡 BUG，要移動物品拿到一半東西就莫名其妙地掉落拿在特定地方的物品也要喬到一個詭異的角度才能拿到。再來就是記錄人的平板常常卡住沒反應不然就是慢半拍在紀錄時容易記錄錯誤。這些都是數位裝置容易有的缺點，要改善只能升級裝置，當然雖然在裝置上有一些漏洞但是操縱 VR 技術是一件有趣的事，希望之後的課程也能引進更多相關的內容。

四、 小組工作分配表

	姓名	分 工	共同合作
組員一	李潛恆	1. VR 操縱 2. 做實驗紀錄	1. VR 操縱 2. 做實驗記錄
組員二	羅秉鈞	1. 觀察電磁學效應實驗數據 2. 計算實驗數據	

我們全組共有 2 個組員……

藍色框線內是我在本次活動中完成的部分。

五、歷程記錄（一）：課程筆記選錄

$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

XR數位共學課程電流磁效應學習單

(2)教材第4-4單元：固定電流，改變距離，測磁場

距離r(m)	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
磁場B(G)	1.53	0.91	0.78	0.63	0.48	0.45

作圖：
距離與磁場關係圖

(3)載流導線產生磁場大小與電流、距離的關係為何？

$I \propto \frac{1}{R}$

4.一般而言，磁場的SI單位為特斯拉(T)，1特斯拉10000高斯(1T=10⁴G)。若以一長直載流導線為例：電流為1安培，距離為0.01公尺時，所測得的磁場為0.2G，則磁場B與距離R、導線的電流I之間的比例常數約為多少？

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
 $0.2 \times 10^{-4} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2\pi R}$
 $R = 4\pi \times 10^{-7}$

5.承上題，此比例常數包含真空中的磁導率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 特斯拉·公尺/安培，則長直載流導線在空間中造成的磁場B應可以如何表示？

課後問卷
<https://ppt.cc/frlxz>

今天的課程結束時，請掃描QR code或輸入連結完成問卷填寫→
 感謝有你參與，我們下次再見！
 第3頁

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

XR數位共學課程電流磁效應學習單

姓名：李楷作 座號：2

上課設備：平板/電腦1臺、耳機麥克風1副。
 上課準備：請先將設備開機，並確認功能、電量、聲音等都可以正常使用。
 ※注意！本次課程使用平板觀看直播，請先將耳機麥克風插入平板或電腦中，使用平板的同學可以掃描下方QR code進入課程；使用電腦的同學可以輸入下方直播連結進入課程。

XR直播連結：
<https://lhi.cc/4fw9r>

- 平板開啟直播後，請先切換至APP開啟，並調整為全螢幕和最高畫質進行觀看。
- 電腦開啟直播後，請先調整為全螢幕和最高畫質進行觀看。

1.請討論下面光能與光傳遞後，光能分佈的關係：

(1)當一個點光源(例如：燈泡)發光，如右圖所示，光是朝四面八方發出的，故距離越遠，照射的面積越大，分配到的光能越少，會越暗。
 若照射的距離R比為1:2，且球表面積，則照射的面積比為 1:4。
 由單位面積的光能=光能/(表面積)，則分散到面積內的光能比為 4:1。
 單位面積的光能(光能分佈)與 距離 成 反比。

(2)同理，若一個線光源(例如：燈管、管長L)發光，如右圖所示，光朝外發出距離越遠，照射的面積越大，分配到的光能越少，越暗。
 若照射的距離R比為1:2，且柱側表面積，則照射的面積比為 1:2。
 故由單位面積的光能=光能/(柱側表面積)可知，則分散到面積內的光能比為 2:1。
 單位面積的光能(光能分佈)與 距離 成 反比。

第1頁

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

XR數位共學課程電流磁效應學習單

2.上題所提的光能的分布情況與電流產生磁場在空間分布有類似關係。試推論以下問題：

(1)我們在基礎物理中，已知一載流長直導線會產生磁場，且磁場與通過導線的電流 I 、與距離導線的距離 R 有關，請問磁場 B 與電流 I 有何關係？

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ 成正比

(2)請依(1)小題的方式，推論載流長直導線產生的磁場 B 與距離 R 有何關係？

$B \propto \frac{1}{R}$ 成反比

3.如右圖所示，一長直載流導線，在周圍空間產生磁場。由安培右手定則可知，大拇指指向電流方向，四指彎曲環繞的環形方向即為載流導線周圍的磁場方向。請使用VR頭盔觀看教材第4-3單元、第4-4單元，請依指示操作：

(1)我們在基礎物理中，已知一載流長直導線會產生磁場，且磁場與通過導線的電流 I 、與距離導線的距離 R 有關，請問磁場 B 與電流 I 有何關係？

電流 I (A)	1	1.5	2	2.5	3	3.5
磁場 B (G)	0.1	0.13	0.2	0.23	0.27	0.33

作圖：電流與磁場關係圖

第2頁

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

(2)教材第4-4單元：固定電流，改變距離，測磁場

距離 r (m)	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
磁場 B (G)	1.53	0.91	0.78	0.63	0.48	0.45

作圖：距離與磁場關係圖

(3)載流導線產生磁場大小與電流、距離的關係為何？

$I \propto \frac{1}{R}$

4.一般而言，磁場的SI單位為特斯拉(T)，1特斯拉10000高斯(1T=10⁴G)。若以一長直載流導線為例：電流為1安培，距離為0.01公尺時，所測得的磁場為0.2G。則磁場 B 與距離 R 、導線的電流 I 之間的比例常數約為多少？

5.承上題，此比例常數包含真空中的磁導率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 特·斯拉·公尺/安培，則長直載流導線在空間中造成的磁場 B 應可以如何表示？

課後問卷
<https://ppt.cc/frixlx>

今天的課程結束時，請掃描QR code或輸入連結完成問卷填寫→

感謝有你參與，我們下次再見

第3頁

六、 相關照片

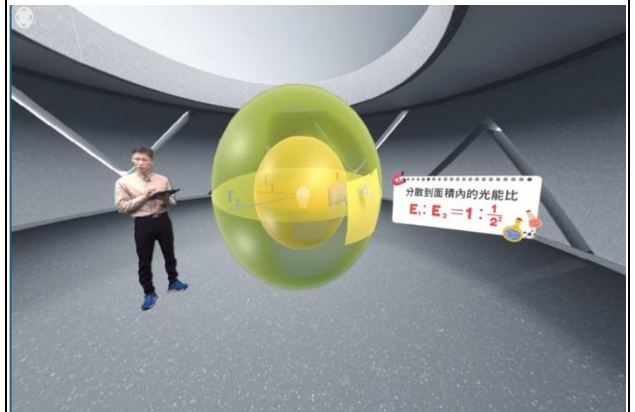


同學們再用 VR 來做電磁學效應的實驗



老師在示範如何操縱 VR 眼鏡

同學在適應 VR 帶來的不適和操縱



三所高中聯合上課的指導老師在講解電
磁學的公式